

Solucions de la Fitxa 2: Potències i propietats

1. Simplificar deixant el resultat com a una única potència de base la més simple possible

a) $2^7 \cdot 2^5 = 2^{12}$

b) $3^{10} : 3^8 = 3^2$

c) $(-3)^6 \cdot (-3)^3 = (-3)^9 = -3^9$

d) $5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^5 = 5^{10}$

e) $(-6)^8 : (-6)^4 = (-6)^4 = 6^4$

f) $\frac{10^7}{10^5} = 10^2$

g) $(2^5)^7 = 2^{35}$

h) $((-2)^3)^4 = (-2)^{12} = 2^{12}$

i) $((x^2)^3)^4 = x^{24}$

j) $a^2 \cdot a^3 \cdot a^6 = a^{11}$

k) $\frac{(-7)^6}{(-7)^3} = (-7)^3 = -7^3$

l) $\left(-\frac{3}{5}\right)^3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)^6 = \left(-\frac{3}{5}\right)^9 = -\left(\frac{3}{5}\right)^9$

m) $4^2 \cdot 4^4 \cdot 4 = 4^7 = 2^{14}$

n) $3 \cdot 27^3 = 3 \cdot (3^3)^3 = 3 \cdot 3^9 = 3^{10}$

o) $125^5 \cdot 5 = (5^3)^5 \cdot 5 = 5^{15} \cdot 5 = 5^{16}$

p) $((-2)^8)^3 : (-2)^4 = (-2)^{24} : (-2)^4 = (-2)^{20} = 2^{20}$

q) $((-x)^2)^5 \cdot ((-x)^3)^2 = (-x)^{10} \cdot (-x)^6 = x^{10} \cdot x^6 = x^{16}$

2. Calcular i simplificar, deixant el resultat com a enter o fracció

a) $2^{3^2} = 2^9 = 512$

b) $(2^3)^2 = 2^6 = 64$

c) $-3^{-4} = -\frac{1}{3^4} = -\frac{1}{81}$

d) $(-3)^{-4} = \frac{1}{(-3)^4} = \frac{1}{81}$

e) $(2^{-3})^{-2} = 2^6 = 64$

$$\text{f)} \quad (-2^3)^{-2} = (-8)^{-2} = \frac{1}{(-8)^2} = \frac{1}{64}$$

$$\text{g)} \quad ((-2)^3)^{-2} = (-8)^{-2} = \frac{1}{64}$$

$$\text{h)} \quad ((-2)^{-3})^{-2} = (-2)^6 = 64$$

$$\text{i)} \quad \left(\left(\frac{3}{4} \right)^{-2} \right)^2 = \left(\frac{3}{4} \right)^{-4} = \left(\frac{4}{3} \right)^4 = \frac{256}{81}$$

$$\text{j)} \quad \left(\left(\frac{2}{5} \right)^2 \right)^{-1} = \left(\frac{2}{5} \right)^{-2} = \left(\frac{5}{2} \right)^2 = \frac{25}{4}$$

$$\text{k)} \quad ((-1)^{-1})^0 = 1$$

$$\text{l)} \quad \left(\left(-\frac{3}{4} \right)^2 \right)^{-1} = \left(\frac{9}{16} \right)^{-1} = \frac{16}{9}$$

3. Simplificar, deixant el resultat com a potència d'exponent positiu i base entera o fraccionària

$$\text{a)} \quad \frac{2^5}{2^3} = 2^2$$

$$\text{b)} \quad \frac{2^3}{2^5} = 2^{-2} = \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

$$\text{c)} \quad \frac{2^4}{2^{-1}} = 2^5$$

$$\text{d)} \quad \frac{2^{-2}}{2^3} = 2^{-5} = \left(\frac{1}{2} \right)^5$$

$$\text{e)} \quad \frac{5^0}{5^3} = \frac{1}{5^3} = \left(\frac{1}{5} \right)^3$$

$$\text{f)} \quad \frac{6^{-4}}{3^{-4}} = \left(\frac{6}{3} \right)^{-4} = 2^{-4} = \left(\frac{1}{2} \right)^4$$

$$\text{g)} \quad \frac{4^0}{4^{-3}} = 4^3$$

$$\text{h)} \quad \left(\frac{3}{2} \right)^{-1} : \left(\frac{3}{2} \right)^3 = \left(\frac{3}{2} \right)^{-4} = \left(\frac{2}{3} \right)^4$$

$$\text{i)} \quad \frac{\left(\frac{2}{5} \right)^{-2}}{\left(\frac{2}{5} \right)^{-3}} = \left(\frac{2}{5} \right)^1 = \frac{2}{5}$$

$$\text{j) } 7^8 : \left(\left(\frac{1}{7} \right)^2 \right)^{-3} = 7^8 : 7^6 = 7^2$$

$$\text{k) } \left(-\frac{1}{3} \right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^3 = 3^1$$

$$\text{l) } \frac{2^3 \cdot 4^5 \cdot 2^6 \cdot 2^8 \cdot 8^{30}}{16 \cdot 2^3 \cdot 32 \cdot 2^4} = 2^{101}$$

$$\text{m) } \frac{15^2 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 45^2}{25 \cdot 5^3 \cdot 125 \cdot 27} = \frac{3^5}{5} = \frac{243}{5}$$

$$\text{n) } \frac{6 \cdot 12^3 \cdot 18^2 \cdot 3^2 \cdot 108^2}{27^2 \cdot 3^2 \cdot 16 \cdot 48 \cdot 36} = 2^3 \cdot 3^5 = 1944$$

$$\text{o) } \frac{2^2 \cdot (2^3 \cdot 2^4)^{-5} \cdot 2^{-3}}{2^3} = 2^{-39} = \left(\frac{1}{2} \right)^{39}$$

$$\text{p) } \frac{2^3 \cdot 8^{-3} \cdot 12^{-1} \cdot (-3)^2}{6^2 \cdot 16^{-2} \cdot 3^{-3}} = \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\text{q) } \frac{(6a - b^2)^{-3}}{(2ab)^{-4}} = \frac{(2ab)^4}{(6a - b^2)^3} = \frac{16a^4b^4}{(6a - b^2)^3}$$

$$\text{r) } \frac{(-x^2y)^5(-y^4)^{-3}}{(-y)^2(-x)^3(-y)^6} = -\frac{x^7}{y^{15}}$$